

FİNAL PROJE RAPORU

Ders: Yazılım Mühendisliği
Bölüm/Şube: Bilgisayar Mühendisliği
Grup Adı: Grup 2
Proje Adı: Banka Yönetim Sistemi
Teslim Tarihi: 24.05.2026

Grup Üyeleri:

Abdullah Arpacı 23100011033
Yemliha Can Yastı 24100011016
Duran Can Çetin 24100011024
Yaşar Samet Üçoğlan 24100011032
Muhammed Yusuf Erzi 24100011052

İçindekiler

1. Giriş	3
2. Proje Deneyimi	3
3. Yapay Zeka Kullanımı	4
4. Kullanıcı Kılavuzu	5
5. Kurulum Talimatları	10
5.1. Sistem Gereksinimleri ve İndirme Bağlantıları	10
5.2. Adım Adım Kurulum ve Yapılandırma	11
5.3. Test Kullanıcı Bilgileri	12
6. Görev Dağılımı	12
7. Yaptıklarımız, Yapmadıklarımız ve Nedenleri	14

1. Giriş

Banka Yönetim Sistemi projemiz, kullanıcıların temel bankacılık işlemlerini (para transferi, hesap yönetimi, bakiye görüntüleme) güvenli ve hızlı bir şekilde yapabilmesini sağlayan masaüstü tabanlı bir simülasyon yazılımıdır. Projemiz son halinde C++ programlama dili, Qt Framework ve yerel veritabanı olarak SQLite kullanılarak başarıyla tamamlanmıştır. Sistem, Müşteri ve Yönetici (Admin) olmak üzere iki farklı aktör tipini desteklemekte olup; rol tabanlı erişim kontrolü, loglama, ACID prensiplerine uygun güvenli finansal işlemler ve şık bir karanlık tema (dark mode) arayüzü sunmaktadır.

2. Proje Deneyimi

Dürüst olmak gerekirse, bu projenin en zorlu kısmı kod yazmak değil, beş kişilik bir ekiple koordineli çalışmak oldu. Herkesin farklı bir çalışma temposu, farklı bir anlayış düzeyi ve farklı öncelikleri vardı. Kim ne yapacak, hangi sınıf kime ait, birinin yazdığı kod diğerinin yazdığıyla nasıl birleşecek — bunları yönetmek başlı başına bir meydan okumaydı. GitHub üzerinde branch çakışmaları yaşandı, bazı arkadaşların yazdığı kod eksik kaldı ya da başkasının koduna bağımlı olduğu için derlenemedi. Gerçek bir yazılım projesinin neden takım disiplini, iletişim ve net görev paylaşımı gerektirdiğini soyut bir ders olarak değil, bizzat yaşayarak öğrendik.

Analiz ve tasarım aşamalarında UML diyagramları çizmek, ER diyagramı hazırlamak, erişim kontrol matrisi oluşturmak başlangıçta gereksiz bir bürokratik iş gibi geldi. Ama implementasyona geçince bu belgelerin ne kadar değerli olduğunu fark ettik. Bir sınıfın hangi metotları içermesi gerektiğini, hangi tablonun hangi tabloya bağlı olduğunu tartışmak yerine raporumuza bakıp devam etmek büyük bir kolaylık sağladı. Tasarım belgesi olmadan beş kişinin aynı sistemi tutarlı biçimde geliştirmesi neredeyse imkânsız olurdu.

Teknik açıdan C++ ve Qt Framework bu süreçte sıfırdan öğrenilmesi gereken bir alan oldu. QSqlDatabase ile veritabanı bağlantısı kurmak, QSqlQuery ile sorgu çalıştırmak, sinyal-slot mekanizmasıyla arayüzü backend'e bağlamak — bunların hiçbiri ilk denemede çalışmadı. Hata ayıklama süreçleri saatler aldı, bazen tek bir include eksikliği yüzünden projenin tamamı derlenemez hale geldi. Bu deneyim bize sabır ve sistematik düşünmenin önemini öğretti.

ACID prensiplerini, Transaction, Commit ve Rollback mekanizmalarını da bu projede teoriden pratiğe taşıdık. Para transferi sırasında bakiye düşülüp alıcıya eklenmeden önce bir hata olursa ne olur sorusunu cevaplamak, veri bütünlüğünün neden kritik olduğunu somut biçimde gösterdi. Sektörde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren bankacılık sistemlerinin tam da bu tür mekanizmalar üzerine kurulu olduğunu

düşününce, küçük ölçekli de olsa benzer bir şeyi bizzat inşa etmenin verdiği tatmin ayrıca değerliydi.

GitHub ile ekip çalışması da bu süreçte önemli bir öğrenme alanı oldu. Branch yönetimi, Pull Request açma, Code Review süreci ve merge conflict çözme — bunların tamamı gerçek bir yazılım geliştirme ortamında karşılaşılan durumlar. Sektörde bu süreçlerin çok daha büyük ekiplerle, çok daha karmaşık kod tabanlarında işlediğini düşününce, bu projenin bize kazandırdığı pratik deneyimin ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz.

3. Yapay Zeka Kullanımı

Geliştirme sürecinde yapay zeka araçlarından aktif olarak yararlandık. Kullandığımız başlıca araçlar Claude (Anthropic) ve Google Gemini oldu.

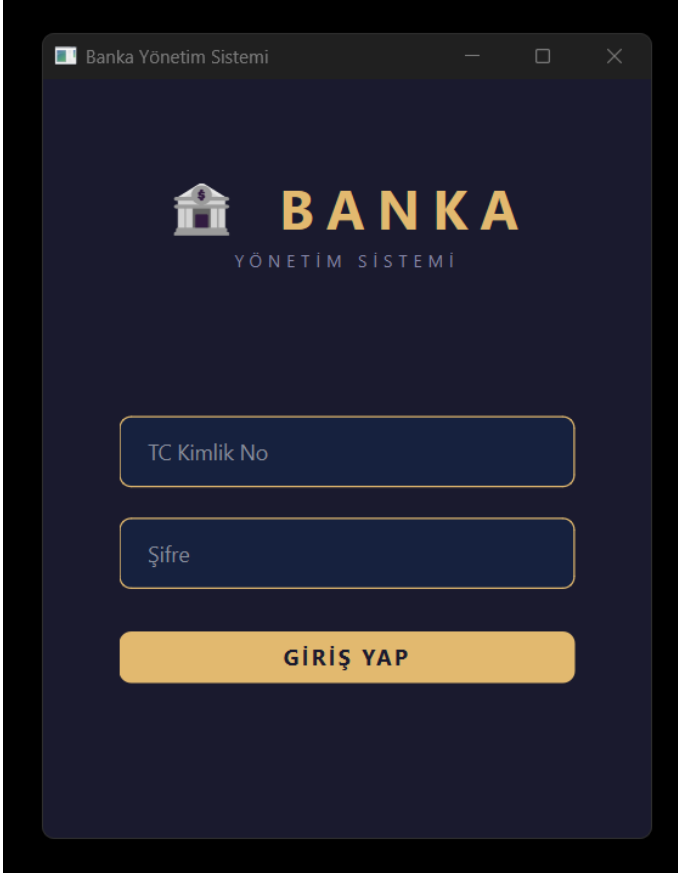
Görev dağılımımız açısından değerlendirildiğinde; veritabanı tasarımı, model sınıfları (Kullanici, Hesap, Islem vb.), servis katmanı (HesapServisi, TransferServisi, LogServisi) ve DatabaseManager gibi backend bileşenler tamamen ekip tarafından yazıldı. Bu kısımlarda yapay zeka yalnızca kavramsal sorularda, hata ayıklama süreçlerinde ve mimari tartışmalarda danışma aracı olarak kullanıldı.

Arayüz tarafında ise farklı bir yaklaşım benimsedik. LoginWindow, CustomerDashboard ve AdminDashboard gibi Qt arayüz bileşenlerinin temel iskeletleri yapay zeka yardımıyla oluşturuldu. Özellikle backend ile arayüz arasındaki bağlantı noktalarında, yani veritabanından çekilen verilerin ekranda gösterilmesi ve buton tıklamalarının servis katmanına iletilmesi konularında Claude ve Gemini'den destek alındı.

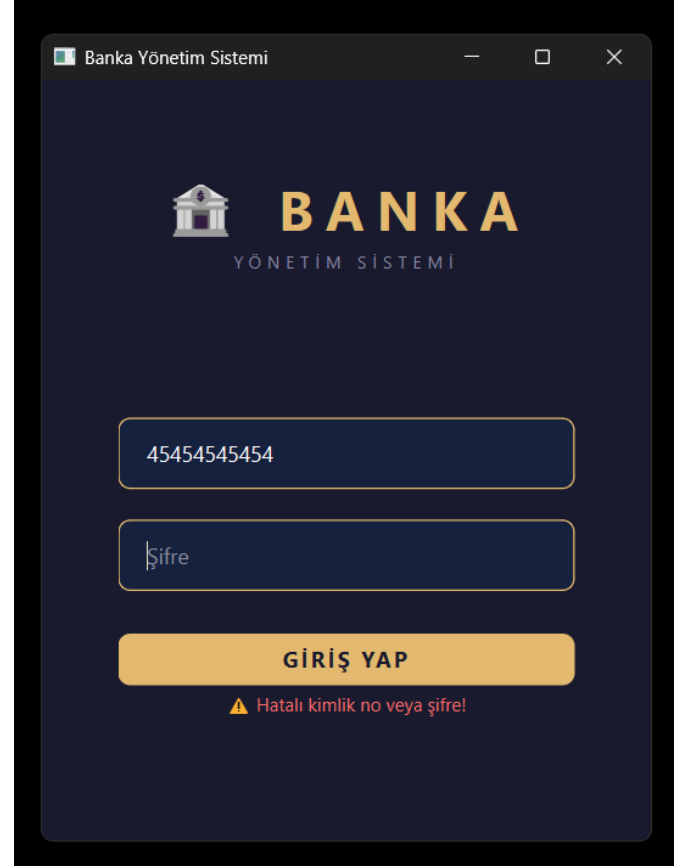
Yapay zekanın önerdiği kodları doğrudan kullanmak yerine inceleyip anlayarak projeye uyarladık. Örneğin DatabaseManager sınıfının Singleton yapısı Claude önerisiyle şekillendi; ancak fonksiyon isimlendirmesi, parametre yapısı ve Qt entegrasyonu bizim kararlarımızdı. Benzer şekilde filtreleme ve log görüntüleme ekranlarında Gemini'nin ürettiği kod parçacıklarını kendi veritabanı yapımıza göre uyarladık.

4. Kullanıcı Kılavuzu

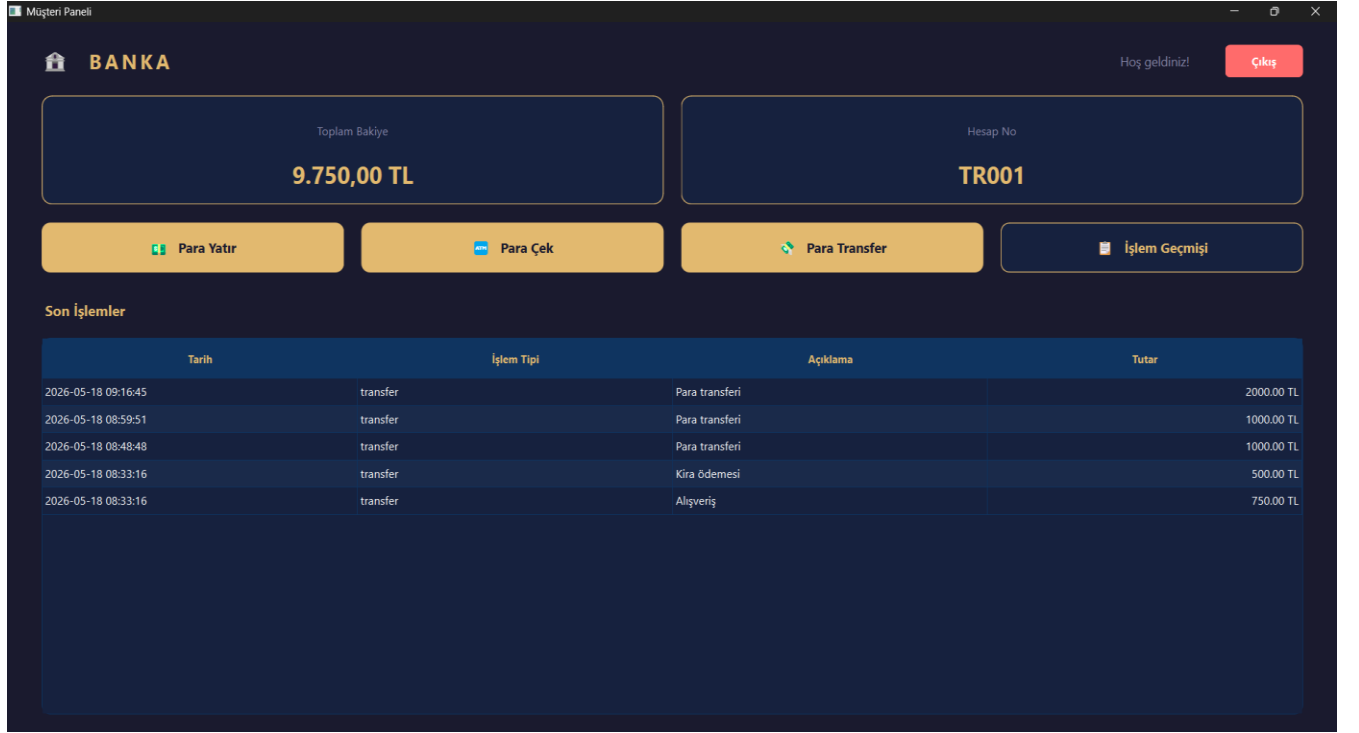
- **1. Giriş ve Oturum Ekranı:** Kullanıcılar (Müşteri veya Admin) sisteme 11 haneli TC Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yapar. Hatalı girişlerde sistem anında uyarı verir.



• 2.



Müşteri Paneli (Dashboard): Müşteriler; toplam bakiyelerini, hesap numaralarını, hızlı para transfer butonunu ve sistemdeki son işlemlerini dinamik bir tablo halinde görebilirler.



- **3. Para Transferi ve İşlem Geçmişi:** Transfer butonuna tıklandığında açılan pencerede alıcı hesap ve tutar girilir. Başarılı işlem sonucunda sistem detaylı bir dekont üretir. İşlem Geçmişi sayfasında kullanıcının tüm hesap hareketleri listelenir.



Para Transferi



Para Transfer

Transfer Bilgileri

Alıcı Hesap No (Örn: 1234567890)

Tutar (TL)

Transfer Yap

Alışveriş

Tüm İşlem Geçmişi

HESAP HAREKETLERİ — TR001

Tarih	İşlem Tipi	Açıklama	Tutar
18.05.2026 11:40	TRANSFER	Para transferi	+1000.00 TL
18.05.2026 10:50	TRANSFER	Para transferi	+750.00 TL
18.05.2026 10:48	TRANSFER	Para transferi	+1000.00 TL
18.05.2026 09:26	TRANSFER	Para transferi	+2000.00 TL
18.05.2026 09:16	TRANSFER	Para transferi	-2000.00 TL
18.05.2026 09:10	TRANSFER	Para transferi	+1000.00 TL
18.05.2026 09:10	TRANSFER	Para transferi	+1000.00 TL
18.05.2026 09:06	TRANSFER	Para transferi	+1000.00 TL
18.05.2026 09:05	TRANSFER	Para transferi	+1000.00 TL
18.05.2026 08:59	TRANSFER	Para transferi	-1000.00 TL
18.05.2026 08:48	TRANSFER	Para transferi	-1000.00 TL
18.05.2026 08:33	TRANSFER	Kira ödemesi	-500.00 TL

- **4. Yönetici (Admin) Paneli:** Sistem yöneticisi, kayıtlı tüm müşterileri görebilir. Şüpheli durumlarda müşterinin hesabını tek tıkla dondurabilir (🔒 Hesabı Dondur). Alt kısımdaki Log Tablosu sayesinde sistemdeki tüm başarılı/başarısız hareketler ve hatalar kronolojik olarak izlenir.

Yönetici Paneli

BANKA — Yönetici Paneli

Çıkış

Müşteriler

Ad	Soyad	Kimlik No	Hesap No	Durum
Ahmet	Yılmaz	12345678901	TR001	Dondurulmuş
Ahmet	Yılmaz	12345678901	TR002	Dondurulmuş
Ayşe	Kara	23456789012	TR003	Aktif
Mehmet	Demir	34567890123	TR004	Aktif
Mehmet	Demir	34567890123	TR005	Aktif

+ Yeni Müşteri Ekle

Seçili Hesabı Dondur

Sistem Logları

Kullanıcı ID veya olay ara...

Giris Basarili

Filtrele

Tarih	Kullanıcı ID	Olay	Detay
2026-05-24 15:15:26	4	Giris Basarili	98765432100 kimlik numarali kullanici sisteme giris yapti.
2026-05-24 15:10:40	1	Giris Basarili	12345678901 kimlik numarali kullanici sisteme giris yapti.
2026-05-24 06:29:09	4	Giris Basarili	98765432100 kimlik numarali kullanici sisteme giris yapti.
2026-05-24 06:27:08	4	Giris Basarili	98765432100 kimlik numarali kullanici sisteme giris yapti.
2026-05-24 06:26:27	1	Giris Basarili	12345678901 kimlik numarali kullanici sisteme giris yapti.
2026-05-18 11:42:12	4	Giris Basarili	98765432100 kimlik numarali kullanici sisteme giris yapti.
2026-05-18 11:39:50	2	Giris Basarili	23456789012 kimlik numarali kullanici sisteme giris yapti.
2026-05-18 11:39:19	1	Giris Basarili	12345678901 kimlik numarali kullanici sisteme giris yapti.

Yönetici Paneli

BANKA — Yönetici Paneli

Çıkış

Müşteriler

Ad	Soyad	Kimlik No	Hesap No	Durum
Ahmet	Yılmaz	12345678901	TR001	Dondurulmuş
Ahmet	Yılmaz	12345678901	TR002	Dondurulmuş
Ayşe	Kara	23456789012	TR003	Aktif
Mehmet	Demir	34567890123	TR004	Aktif
Mehmet	Demir	34567890123	TR005	Aktif

+ Yeni Müşteri Ekle

Seçili Hesabı Dondur

Sistem Logları

Kullanıcı ID veya olay ara...

Giris Basarili

Filtrele

Tüm Olaylar

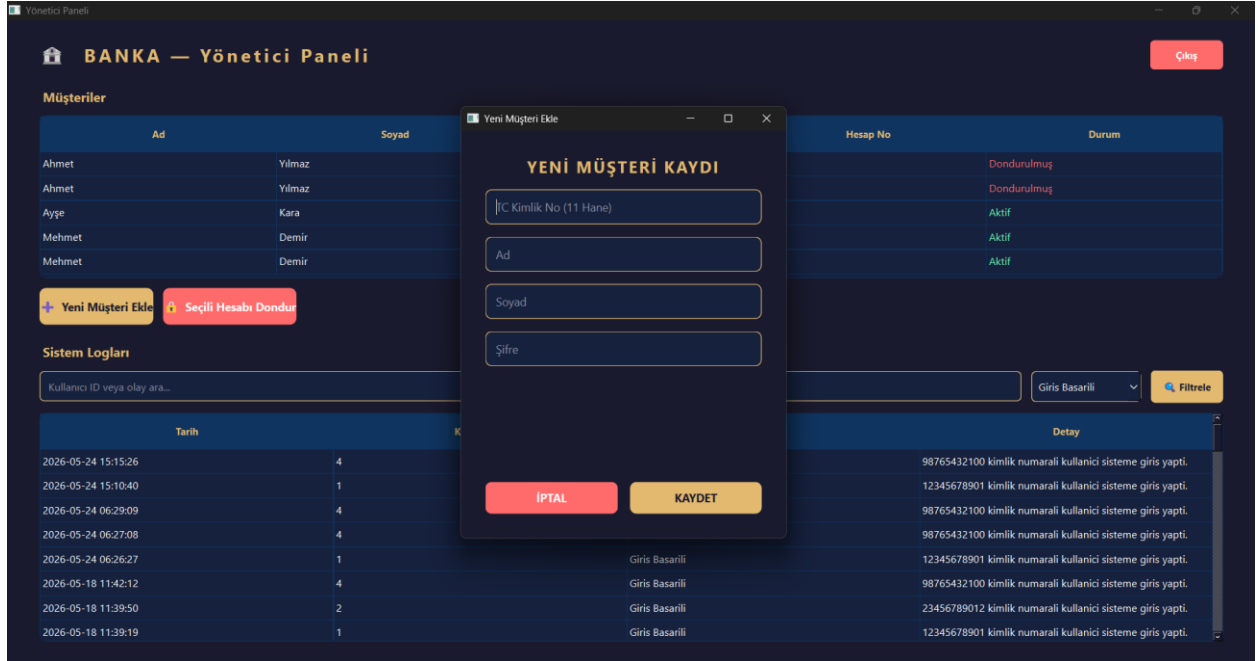
Giris Basarili

Hatali Giris

Para Transferi

Hesap Dondurma

Tarih	Kullanıcı ID	Olay	Detay
2026-05-24 15:15:26	4	Giris Basarili	98765432100 kimlik nu
2026-05-24 15:10:40	1	Giris Basarili	12345678901 kimlik nu
2026-05-24 06:29:09	4	Giris Basarili	98765432100 kimlik nu
2026-05-24 06:27:08	4	Giris Basarili	98765432100 kimlik nu
2026-05-24 06:26:27	1	Giris Basarili	12345678901 kimlik numarali kullanici sisteme giris yapti.
2026-05-18 11:42:12	4	Giris Basarili	98765432100 kimlik numarali kullanici sisteme giris yapti.
2026-05-18 11:39:50	2	Giris Basarili	23456789012 kimlik numarali kullanici sisteme giris yapti.
2026-05-18 11:39:19	1	Giris Basarili	12345678901 kimlik numarali kullanici sisteme giris yapti.



5. Kurulum Talimatları

Projemizin yerel bir simülasyon ortamında, harici bir sunucu bağımlılığı olmadan sıfırdan kurulabilmesi ve sorunsuz bir şekilde çalıştırılabilmesi için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması ve adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir.

5.1. Sistem Gereksinimleri ve İndirme Bağlantıları

Uygulamanın derlenmesi ve veritabanı altyapısının kurulması için bilgisayarınızda aşağıdaki araçların kurulu olması gerekir:

- Qt 6.x Framework (MinGW 64-bit): Projenin arayüz ve çekirdek kütüphanelerinin derlenmesi için gereklidir. [Qt İndirme Sayfası](#)
- Qt Creator IDE: Projenin yönetildiği yerleşik geliştirme ortamıdır (Qt kurulumu ile otomatik olarak gelir).
- Git: Kaynak kodların yerel bilgisayara çekilmesi için gereklidir. [Git İndirme Sayfası](#)
- DB Browser for SQLite veya DataGrip: Veritabanı şemasını oluşturmak ve test verilerini işlemek için açık kaynaklı ve ücretsiz olan DB Browser tercih edilmelidir. [DB Browser İndirme Sayfası](#)

5.2. Adım Adım Kurulum ve Yapılandırma

Adım 1 — Repository'nin Klonlanması Terminal, Komut İstemi (CMD) veya Git Bash ekranını açarak aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırın ve proje kaynak kodlarını bilgisayarınıza indirin:

Bash

```
git clone https://github.com/AbdullahArpaci/SoftwareE-Project2026.git
cd SoftwareE-Project2026
```

Adım 2 — Projenin Qt Creator'da Açılması

1. Qt Creator uygulamasını başlatın.
2. Üst menüden File → Open File or Project seçeneğine tıklayın.
3. Klonladığınız proje klasörünün içerisindeki BankaYonetimiSistemi.pro dosyasını seçerek açın.
4. Karşınıza gelen "Configure Project" yapılandırma ekranında derleyici olarak Desktop Qt 6.x MinGW 64-bit seçeneğini işaretleyin.
5. Configure Project / OK butonuna tıklayarak projeyi geliştirme ortamına yükleyin.

Adım 3 — Veritabanının Kurulması ve Şemanın Oluşturulması Projenin çalışabilmesi için SQLite veritabanı dosyasının doğru dizinde el ile oluşturulması ve SQL scriptlerinin çalıştırılması gerekir:

- 3.1. Projeyi Derleme (Build): Qt Creator arayüzünde sol alt kısımdaki çekiç simgesine tıklayın veya üst menüden Build → Build Project yolunu izleyin. Bu işlem, projenin derleneceği yerel build (debug) klasörünü otomatik olarak oluşturacaktır.
- 3.2. Debug Klasörünün Bulunması: İşletim sisteminize göre derleme çıktısının üretildiği klasöre gidin.
- 3.3. SQLite Dosyasının Oluşturulması: DB Browser for SQLite programını açın. "New Database" seçeneğine tıklayın. Az önce bulduğunuz debug klasörünün içerisine gidin, dosya adını banka.sqlite olarak belirleyin ve kaydedin.
- 3.4. Tabloların Oluşturulması: DB Browser arayüzünde "Execute SQL" sekmesine geçiş yapın. Proje klasörünüzün içinde yer alan src/database/schema.sql dosyasının içeriğini kopyalayıp bu alana yapıştırın ve "Oynat (Execute)" butonuna basarak tüm tabloları oluşturun.
- 3.5. Test Verilerinin Eklenmesi: Tablolar oluşturulduktan sonra, sisteme giriş yapabilmek ve test gerçekleştirebilmek için yine aynı "Execute SQL" sekmesinde aşağıdaki SQL komutlarını çalıştırarak örnek kullanıcı ve hesapları tanımlayın:

SQL

```
-- Kullanıcıların Tanımlanması
INSERT INTO KULLANICI (kimlik_no, ad, soyad, email, telefon, sifre_hash, rol)
VALUES ('12345678901', 'Ahmet', 'Yılmaz', 'ahmet@mail.com', '05321234567',
'hash_buraya', 'musteri');
```

```
INSERT INTO KULLANICI (kimlik_no, ad, soyad, email, telefon, sifre_hash, rol)
```

```
VALUES ('23456789012', 'Ayşe', 'Kara', 'ayse@mail.com', '05331234567',
'hash_buraya', 'musteri');

INSERT INTO KULLANICI (kimlik_no, ad, soyad, email, telefon, sifre_hash, rol)
VALUES ('98765432100', 'Fatma', 'Kaya', 'fatma@mail.com', '05351234567',
'hash_buraya', 'yonetici');

-- Hesapların Tanımlanması
INSERT INTO HESAP (hesap_no, kullanıcı_id, hesap_tipi, bakiye, para_birimi)
VALUES ('TR001', 1, 'vadesiz', 50000.0, 'TRY');

INSERT INTO HESAP (hesap_no, kullanıcı_id, hesap_tipi, bakiye, para_birimi)
VALUES ('TR002', 1, 'vadeli', 25000.0, 'TRY');

INSERT INTO HESAP (hesap_no, kullanıcı_id, hesap_tipi, bakiye, para_birimi)
VALUES ('TR003', 2, 'vadesiz', 15000.0, 'TRY');

INSERT INTO HESAP (hesap_no, kullanıcı_id, hesap_tipi, bakiye, para_birimi)
VALUES ('TR004', 3, 'vadesiz', 100000.0, 'TRY');
```

Adım 4 — Projenin Çalıştırılması Veritabanı yapılandırması tamamlandıktan sonra Qt Creator'a geri dönün. Sol alt köşedeki yeşil üçgen simgesine tıklayarak veya klavyeden Ctrl + R kısayolunu kullanarak uygulamayı derleyin ve çalıştırın. Banka Yönetim Sistemi giriş ekranı başarıyla açılacaktır.

5.3. Test Kullanıcı Bilgileri

Sistemin farklı rollerdeki işlevlerini test etmek için veritabanına eklenen aşağıdaki kimlik bilgileri kullanılabilir:

- **Müşteri Paneli Girişi (Örnek 1):**
 - *TC Kimlik No:* 12345678901
 - *Şifre:* hash_buraya
- **Müşteri Paneli Girişi (Örnek 2):**
 - *TC Kimlik No:* 23456789012
 - *Şifre:* hash_buraya
- **Yönetici (Admin) Paneli Girişi:**
 - *TC Kimlik No:* 98765432100
 - *Şifre:* hash_buraya

6. Görev Dağılımı

Abdullah Arpacı

- **Analiz Raporu:** Sistemin temel gereksinim analizinin yapılması ve Müşteri aktörü için Kullanım Durumu (Use-Case) metinlerinin yazılması.

- Tasarım Raporu: Varlık-İlişki (ER) diyagramlarının çizilmesi ve veritabanı yapısının tasarlanması.
- Implementasyon: SQLite veritabanı entegrasyonu (DataBaseManager), sorguların yazılması ve sistem güvenliği (loglama) işlemlerinin kodlanması.
- Final Raporu: "Kurulum Talimatları" bölümünün yazılması ve teknik mimarinin rapora aktarılması.

Yemliha Can Yastı

- Analiz Raporu: Projenin genel kapsamının ve Yönetici (Admin) yetkilerinin belirlenmesi.
- Tasarım Raporu: Kullanıcı arayüzü (UI) tel kafes (wireframe) tasarımlarının yapılması ve Ardışık (Sequence) diyagramların oluşturulması.
- Implementasyon: Qt Framework kullanılarak Yönetici Paneli (Admin Dashboard) arayüzünün kodlanması ve Müşteri listesi tablolarının oluşturulması.
- Final Raporu: "Proje Deneyimi" ile "Yaptıklarımız ve Yapmadıklarımız" bölümlerinin derlenerek yazılması.

Duran Can Çetin

- Analiz Raporu: Kredi ve Dekont modüllerinin gereksinim analizlerinin çıkarılması.
- Tasarım Raporu: Sistemin Durum (State) ve Aktivite (Activity) diyagramlarının çizilmesi.
- Implementasyon: Müşteri işlem geçmişi tablosunun arayüz (UI) ve backend bağlantılarının yapılması, hesap yaşam döngüsü fonksiyonlarının yazılması.
- Final Raporu: "Yapay Zeka Kullanımı" bölümünün şeffaf bir şekilde detaylandırılması ve rapor formatının düzenlenmesi.

Yaşar Samet Üçoğlu

- Analiz Raporu: Fonksiyonel olmayan gereksinimlerin (performans, güvenlik, kullanılabilirlik) belirlenmesi ve belgelenmesi.
- Tasarım Raporu: 4 Katmanlı mimari yapının dokümantasyonu ve Sınıf (Class) diyagramlarının çizimine destek olunması.
- Implementasyon: Dekont oluşturma mekanizmasının yazılması ve uygulamanın genel CSS (QSS) stil şablonlarının optimize edilmesi.
- Final Raporu: Ekran görüntüleri alınarak "Kullanıcı Kılavuzu" bölümünün detaylı olarak hazırlanması.

Muhammed Yusuf Erzi

- Analiz Raporu: Para transferi, bakiye doğrulama ve giriş/çıkış senaryolarının yazılması.
- Tasarım Raporu: Servis katmanı tasarımı ve Bileşen (Component) diyagramlarının oluşturulması.

- Implementasyon: Çekirdek finans işlemleri (TransferServisi), para yatırma/çekme algoritmaları ve ACID prensiplerinin (Commit/Rollback) kurgulanması.
- Final Raporu: "Giriş" ve "Görev Dağılımı" bölümlerinin yazılması, raporun genel PDF kontrolünün yapılarak teslim hazırlanması.

7. Yaptıklarımız, Yapmadıklarımız ve Nedenleri

Proje geliştirme sürecimiz boyunca analiz ve tasarım raporlarında belirlediğimiz temel gereksinimlerin bir kısmını (kullanıcı yetkilendirmesi, temel veritabanı bağlantısı ve loglama altyapısı) hayata geçirmeyi başardık. Ancak projenin implementasyon aşamasında, kağıt üzerinde planladığımız mimariyi koda dökerken öngöremediğimiz bazı teknik ve operasyonel zorluklarla karşılaştık. Bu zorluklar neticesinde, analiz aşamasında sözünü verdiğimiz Kredi Sistemi ve detaylı Müşteri İşlem Geçmişi gibi modüller ile İki Aşamalı Doğrulama (2FA) gibi özellikleri projenin son haline entegre edemedik.

Bu eksikliklerin en temel nedeni, masaüstü uygulama geliştirme ve özellikle Qt Framework ile kullanıcı arayüzü (UI) tasarlama konusundaki teknik bilgi birikimimizin ve tecrübemizin yetersiz kalmasıydı. Arayüz bileşenlerinin (frontend) C++ ile yazılan arka plan servislerine (backend) güvenli bir şekilde bağlanması, tahmin ettiğimizden çok daha dik bir öğrenme eğrisi ve efor gerektirdi. Buna ek olarak, ekip içindeki görev dağılımında yaşanan senkronizasyon problemleri süreci yavaşlattı. Proje modüllerinin birbirine sıkı sıkıya bağlı olması sebebiyle, bazı arkadaşlarımızın kendi sorumluluğundaki kod parçalarını zamanında bitirememesi, onlara bağımlı olarak çalışan diğer arayüz ve veritabanı görevlerinin de bloklanmasına yol açtı. Sonuç olarak, hatalı çalışan veya sürekli çöken karmaşık bir sistem teslim etmek yerine; yaşadığımız bu darboğazlardan ders çıkararak, elimizdeki süreyi sistemin temel giriş çıkışlarını ve basit veritabanı operasyonlarını stabil hale getirmeye ayırmanın daha gerçekçi bir yaklaşım olacağına karar verdik.

GitHub Repository

<https://github.com/AbdullahArpaci/SoftwareE-Project2026>